

1. חלק 0 [משך 5 דקות]:

בתחילת המפגש תדרשו להוריד בזמן אמת מאתר המודל מתיבת ההגשה VPL את תוכן תיקיית DUT ולחלץ ממנה את כל קובצי התכן של מערכת ה-MCU (**לצורך נוחות, מעתה תיקרא MCU**) ולטעון אותם ל- Quartus ולקמפל **ללא קובץ Signal Tap** (במקביל לפתוח את סביבות הפיתוח RARS, ModelSim).

הערות למדריך:

עליכם לוודא שהסטודנטים מורידים מתיבת ההגשה האישית שלהם באתר המודל את קובצי התכן של הפרויקט, לקמפל בסביבת Quartus ולצרוב את התכן לשבב ה-FPGA (המטרה לוודא שהקוד שהוגש הוא הנבדק)

2. חלק 1 [משך 7 דקות]:

הורדה בזמן אמת מאתר המודל קבצים בינאריים (קבצים ITCM.hex, DTCM.hex) של אחת מאפליקציות מתוך הרשימה הבאה המהווה קוד בדיקה של דרישות הפרויקט. אפליקציית הבדיקה נדרשת להיבחר בשלב זה ע"י הסטודנטים בהתאם לרמת המוכנות.

הערה:

תכן ה-MCU נצרב לשבב ה-FPGA פעם אחת בלבד, את האפליקציות (קבצים ITCM.hex, DTCM.hex) נדרש לצרוב ל-MCU דרך ממשק ISMCCE (חשוב מאוד להבין את ההפרדה בין תכן ה-MCU ולבין אפליקציות הרצות על ה-MCU).

- רמה 1: בדיקת דרישות הפרויקט באופן מלא
- רמה 2: בדיקת דרישות הפרויקט **כולל** המודול BT Timer **וללא** מאיץ חומרה DIVIDER
- רמה 3: בדיקת דרישות הפרויקט **לא כולל** המודולים BT Timer ומאיץ חומרה DIVIDER
- רמה 4: בדיקת דרישות הפרויקט **של חלק GPIO ומאיץ חומרה DIVIDER** (ללא תמיכה בפסיקות)
- רמה 5: בדיקת דרישות הפרויקט **של חלק GPIO בלבד** (ללא תמיכה בפסיקות ומאיץ חומרה DIVIDER)
- רמה 6: בדיקת דרישות הפרויקט **של חלק מאיץ חומרה DIVIDER בלבד**

הערות למדריך:

בכל אחת מבדיקת הרמות מערכת MCU הנ"ל, עליכם לבצע את שני הדברים הבאים:

- i. רישום ידני מפורט של תיאור הביצוע בהתאם למתואר בקובץ ה- ReadMe של תיאור האפליקציות (לפי הרמה הנבדקת)
- ii. צילום מסך של חלון ISMCCE (תוכן זיכרון DTCM) לאחר סיום ריצת האפליקציה (בהתאם למתואר בקובץ ה- ReadMe)

3. חלק 2 [משך 5 דקות לכל סטודנט = משך 10 דקות]:

שאלה אישית (בנפרד לכל סטודנט) בנושא קוד HDL המתאר חלק מבוקש במערכת בנוסף להבנה המבוססות על סביבות פיתוח Quartus, ModelSim, RARS לפי צורך השאלה ובהתאם לשרשרת הפיתוח של המערכת.

הערות למדריך:

בכל אחת מבדיקת הרמות מערכת MCU הנ"ל, עליכם לבצע את שני הדברים הבאים:

- i. בחירת שאלה בנושא לפי רמת הביצוע אותה בחרו להציג.
- ii. בקשה מהסטודנט להראות את החלק הרלוונטי בקוד תכן המערכת (VHDL), בחלון wave ב- ModelSim וכו'.

4. חלק 3 [משך 5 דקות]:

המדריך יבחן את תוכן תיקיית ההגשה במודל בהתאם לדרישות הפרויקט.

הערות למדריך:

לבקש מהסטודנטים לפתוח את קובץ ZIP המכיל את חלקי תיעוד הפרויקט ולוודא שהסעיפים הנדרשים קיימים בו.